

30 s. Présenter le sujet : étudier comment un agent peut restituer des résultats financiers calculés ailleurs. La contribution porte sur l'intégration supervisée et l'évaluation critique du dispositif.

[Sources] Mémoire, couverture et résumé. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Question et démarche

└ Une synthèse utile doit rester vérifiable

50 s. Partir du besoin de l'analyste : relier une note aux chiffres qui la justifient. Une phrase plausible ne suffit pas à expliquer une décision. Le LLM n'a pas la main sur le portefeuille.

[Sources] Mémoire, chapitres 1 et 3. [/Sources]

Question de recherche

Comment intégrer des agents LLM au trading multifactoriel tout en conservant des calculs reproductibles, des permissions explicites et une trace vérifiable ?

- Le moteur quantitatif calcule les rendements et les poids.
- La couche agentique restitue les résultats et les alertes.
- La validation humaine reste requise.

Le prototype évalue une aide à l'analyse supervisée.

Source : Mémoire, introduction et principes de conception

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Question et démarche

└ Trois étapes pour répondre à la question

40 s. Annoncer le parcours. Le travail associe une analyse documentaire à une expérimentation; il ne se réduit ni à un benchmark de stratégie ni à une démonstration de chatbot.

[Sources] Mémoire, chapitres 3 et 5. [/Sources]

Trois étapes pour répondre à la question

1. Comparer les briques disponibles
Revue documentaire : 17 fiches, dont 8 dépôts approfondis.
2. Construire un prototype reproductible
Quatre ETF factoriels, un benchmark et une synthèse supervisée.
3. Évaluer les résultats et leurs limites
Backtest, 33 réponses LLM, comparaison des notes et contre-exemples.

Sources : Mémoire, méthodologie et résultats expérimentaux

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Question et démarche

└ La revue sépare les responsabilités

La revue sépare les responsabilités

Rôle étudié	Exemples du corpus	Enseignement retenu
Orchestration	LangGraph, AutoGen	Organiser les tâches et l'état.
Socle quantitatif	Qlib, Lean	Garder les calculs dans des outils dédiés.
Agents financiers	TradingAgents, FinRobot	Examiner les rôles et les synthèses.

Choix du prototype : calculs Python et orchestration LangGraph.

Sources : Mémoire, revue et guide documentaire, application de l'auteur

45 s. Ces familles ne sont pas interchangeables. Le scoring documentaire porte sur sept critères et n'est pas une certification de production. Seuls les outils effectivement utilisés dans le prototype sont présentés comme implémentés.

[Sources] Mémoire, chapitres 2 et 3; annexe I. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Prototype et protocole

└─ Quatre expositions, une allocation fixe

55 s. L'allocation est équipondérée et aucun paramètre n'est appris. Les ETF ne sont pas une reconstruction titre par titre des facteurs académiques. La période 2021–2025 est donc un contrôle temporel, pas un test complet de prédiction.

[Sources] Mémoire, chapitre 3; backtest.py. [/Sources]

Quatre expositions, une allocation fixe

Exposition	ETF	Poids
Value	VLUE	25 %
Momentum	MTUM	25 %
Quality	QUAL	25 %
Low volatility	USMV	25 %

Les ETF sont des proxies investissables des facteurs.

Source : Mémoire, protocole expérimental, paramètres du backtest.

- Benchmark : SPY.
- Rééquilibrage mensuel.
- Cours ajustés via yfinance.
- Rendements : fév. 2015–déc. 2025.
- Contrôle temporel : 2021–2025.

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Prototype et protocole

└ Les coûts dépendent du rééquilibrage

60 s. Expliquer le demi-somme : achats et ventes sont deux faces du même rééquilibrage. Un coût de 10 pb n'est pas retranché chaque mois au portefeuille entier. Le modèle ne simule ni bid-ask spread séparé ni impact de marché.

[Sources] Mémoire, chapitre 3; backtest.py. [/Sources]

Les coûts dépendent du rééquilibrage

$$r_t^{\text{net}} = \sum_j w_{j,t-1} r_{j,t} - C \eta_t, \quad \eta_t = \frac{1}{2} \sum_j |w_{j,t}^{\text{bid}} - w_{j,t}^{\text{ask}}|$$

- Trois coûts unitaires : 0, 10 et 30 points de base.
- Turnover « one-way » : achats ou ventes, sans double comptage.
- Prix de fin de mois théoriques, coût initial exclu.
- Sharpe calculé avec un taux sans risque fixé à zéro.

Les hypothèses d'exécution limitent la portée du backtest.

Source : Mémoire, Equations et hypothèses du protocole expérimental

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Prototype et protocole

└─ Le LLM intervient après les calculs

Le LLM intervient après les calculs

1. Backtest déterministe : rendements, poids, coûts, diagnostics.
2. Workflow LangGraph : lecture des fichiers, qualité et risque.
3. Restitution : note déterministe ou synthèse LLM en JSON.
4. Vérification : valeurs, structure et permissions déclarées.
5. Sorties : note de revue et trace JSON.

Le programme n'expose aucun outil d'envoi d'ordres au LLM.

Source : Mémoire, chapitre 4, workflow déterministe et LangGraph

60 s. Suivre le flux réel. Le LLM reçoit un état structuré, pas les cours bruts ni des outils de recherche. Le contrôle qualité du workflow se situe après le backtest, avant la synthèse. Une réponse conforme ne peut pas devenir un ordre : cette capacité est absente du programme.

[Sources] Mémoire, chapitre 4; agent_workflow.py; deepseek_agent_workflow.py.
[/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Prototype et protocole

└ Le prototype a un périmètre explicite

Le prototype a un périmètre explicite

Implémenté

- Calculs et diagnostics archivés.
- Notes déterministes et option LLM.
- Cas qualité bloqué avant appel LLM.
- Alertes et permissions déclarées.

À développer

- Moteur complet de limites et de liquidité.
- Approbation humaine enregistrée.
- Audit historique entièrement versionné.
- Validation auprès d'analystes.

Sources : Mémoire, architecture implémentable, notes et régularité

45 s. Ne pas assimiler architecture cible et prototype. Le stress de turnover déclenche une alerte, pas un blocage général du portefeuille. La note demande une validation humaine mais le prototype n'enregistre pas encore la décision effective d'un approbateur.

[Sources] Mémoire, chapitres 3, 4 et 5. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ SPY conserve l'avantage sur 2015–2025

SPY conserve l'avantage sur 2015–2025

Indicateur	Multifactoriel, 10 pb	SPY
Rendement annualisé	12,02 %	13,84 %
Volatilité annualisée	14,17 %	14,96 %
Sharpe (taux sans risque nul)	0,875	0,946
Drawdown maximal	−23,85 %	−23,93 %
Valeur finale, base 100	345,10	411,73

Une volatilité plus faible, sans supériorité financière démontrée.

Source : results/metrics.csv; mémoire, chapitre 5.

65 s. Lire en priorité rendement et volatilité. Le drawdown est presque identique. Le résultat ne démontre pas d'alpha et ne peut être attribué au LLM : les règles du portefeuille sont fixes et le modèle ne les modifie pas.

[Sources] results/metrics.csv; mémoire, chapitre 5. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ L'écart de richesse se creuse dans le temps

50 s. Commenter l'évolution d'ensemble et l'écart final. Les courbes multifactoriels aux trois coûts se superposent presque, en raison du faible turnover. La figure illustre une performance historique sous les hypothèses annoncées, sans prévision de rendement futur.

[Sources] latex/figures/cumulative_wealth.png; results/wealth.csv; results/metrics.csv.
[/Sources]

L'écart de richesse se creuse dans le temps



Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ Le contrôle temporel confirme le classement

55 s. Souligner le même classement sur 2021–2025. La faible sensibilité aux coûts tient au turnover mensuel moyen de 0,63 pour cent sur la période complète. Elle ne démontre pas qu'une stratégie plus active serait insensible aux coûts.

[Sources] results/period_metrics.csv; results/metrics.csv; mémoire, chapitre 5. [/Sources]

Le contrôle temporel confirme le classement

2021-2025 : rendement annualisé
11,25 % : multifactoriel à 10 pb
14,34 % : SPY

- Volatilité : 14,37 % contre 15,14 %.
- Aucun paramètre entraîné avant 2021.
- Le contrôle teste une autre période.

Sensibilité aux coûts, 2015-2025 : le rendement annualisé passe de 12,02 % à 12,00 % entre 0 et 30 pb.

Sources : results/period_metrics.csv et results/metrics.csv

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ L'évaluation LLM porte sur 12 cas

55 s. Distinguer douze cas et trente-trois réponses : ce ne sont pas trente-trois situations indépendantes. Le cas qualité bloqué est géré localement. L'analyse complémentaire réutilise cette archive sans nouvel appel API.

[Sources] results/deepseek_evaluation.json; evaluate_deepseek.py; mémoire, chapitre 3.
[/Sources]

- 10 dates historiques.
- 1 stress de turnover élevé.
- 1 cas qualité bloqué sans appel API.

33 réponses archivées
11 cas non bloqués
× 3 répétitions par cas

Modèle enregistré : **deepseek-v4-flash**.
Expérience archivée le 7 septembre 2026.

Les répétitions mesurent la variabilité sur les mêmes situations.

Sources : results/deepseek_evaluation.json; évaluation des réponses

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ Tous les contrôles passent, avec des limites

Tous les contrôles passent, avec des limites

Mesure du protocole	Résultat
Conformité numérique à la tolérance fixée	100 %
Conformité des booléens de permission	100 %
Stabilité des chiffres normalisés et permissions	100 %
Stabilité de l'ensemble exact des champs cités	0 %

- La sélection des citations varie pour chacun des 11 cas répétés.
- Ces contrôles ne valident pas intégralement le texte libre.

Source : results/deepseek_evaluation.json; mémoire, chapitre 5.

65 s. Insister sur le périmètre du cent pour cent : des champs structurés, une tolérance numérique et des marqueurs. Zéro pour cent de stabilité des ensembles de citations ne signifie pas que toutes les citations sont fausses. Transition : vérifier concrètement ce que les scores peuvent laisser passer.

[Sources] results/deepseek_evaluation.json; mémoire, chapitre 5. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ Même état, deux façons de le restituer

65 s. La date retenue est la dernière commune aux notes déterministes archivées et aux cas historiques; la réponse est la première répétition. La sélection ne classe pas les réponses par qualité. Le LLM regroupe les signes des facteurs, mais n'établit aucune causalité économique. Montrer les mots modéré et très faible.

[Sources] results/note_comparison.md; results/complementary_analysis.json. [/Sources]

Même état, deux façons de le restituer

31 décembre 2025 : première répétition du cas historique correspondant

Note déterministe : extraits

Value : +2.90 %
Momentum : +0.29 %
Quality : +0.58 %
Low volatility : -0.82 %
Rendement net : +0.74 %
Turnover : +0.54 %

Synthèse LLM : extrait

« Le rendement net est positif (+0.74 %), avec un turnover modéré (0.54 %) et un coût de transaction très faible. Le statut de risque reste à valider. »

Le LLM reformule; ses qualificatifs n'ont pas de seuil défini.

Source : results/note_comparison.md; results/complementary_analysis.json

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ L'utilité pour l'analyste reste à mesurer

L'utilité pour l'analyste reste à mesurer

Critère	Constat sur la comparaison
Exactitude	Valeurs structurées conformes aux contrôles.
Clarté	Reformulation lisible; qualificatifs non calibrés.
Alertes	Présentes; exhaustivité à vérifier.
Traçabilité	Sources disponibles, sélection des citations variable.
Valeur d'usage	Aucun test utilisateur, aucun gain de temps établi.
Une comparaison exploratoire, sans note globale de qualité.	

Source: Mémoire, grille critique et discussion de l'outil, comparaison sur voir 1000

55 s. La grille est une lecture qualitative de l'auteur. Les autres répétitions montrent une variabilité de présentation. La note déterministe contient déjà les chiffres et alertes; la nécessité du LLM n'est donc pas démontrée. Pour mesurer l'utilité, il faudra faire réaliser une même tâche à des lecteurs.

[Sources] Mémoire, section 5.4; results/complementary_analysis.json. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Résultats

└ Trois erreurs construites passent le validateur

75 s. Chaque essai part de la même réponse correcte et ne modifie qu'un champ. Ce sont des altérations manuelles, pas des erreurs spontanées des réponses DeepSeek. Elles ne donnent aucun taux d'erreur du modèle. Les témoins montrent que le validateur détecte certaines violations structurées. Aucun ordre réel ne peut être envoyé.

[Sources] `results/complementary_analysis.json`; `analyze_note_comparison.py`; mémoire, section 5.5. [/Sources]

Trois erreurs construites passent le validateur

Altération indépendante	Faiblesse mise en évidence	Score
Coût remplacé par zéro	Tolérance trop large pour ce champ.	Accepté
Citation d'un champ inventé	Préfixe reconnu, chemin non vérifié.	Accepté
Ordre sans validation humaine	Texte contraire aux permissions.	Accepté

Deux témoins rejetés : permission d'ordre; rendement net majoré de 1 point de pourcentage.

Essais manuels sur une réponse archivée; aucune fréquence d'erreur estimée.

Source: `results/complementary_analysis.json`; `analyze_note_comparison.py`

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Limites et perspectives

└ Trois améliorations prioritaires

Trois améliorations prioritaires

1. Renforcer la validation des notes
Tolérances par champ, chemins sources exacts, cohérence du texte libre.
2. Compléter la traçabilité et la supervision
Prompts et données versionnés, décision humaine enregistrée.
3. Mesurer l'utilité en situation de travail
Comparer temps, exactitude et détection d'alertes sur plusieurs dates.

Sources : Mémoire, analyse comparative, limites et conclusions

60 s. Relier les améliorations aux faiblesses constatées. Les métadonnées historiques n'incluent pas les empreintes du prompt, des données et du commit Git. Le code actuel prévoit des éléments supplémentaires pour de nouvelles traces, mais ne complète pas l'archive passée. Équilibrer l'ordre de lecture des notes dans un futur test utilisateur.

[Sources] Mémoire, chapitres 3, 5 et 6. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Limites et perspectives

└ Une contribution d'intégration et d'évaluation

40 s. Reprendre la question initiale et les trois conclusions. La contribution est un prototype inspectable et une évaluation lucide, avec des pistes mesurables pour la suite. Inviter le jury à poser ses questions.

[Sources] Mémoire, conclusion et résultats expérimentaux. [/Sources]

Résultat principal

Le prototype relie des calculs reproductibles à une synthèse supervisée et rend inspectables les limites de ses contrôles.

- Le socle quantitatif ne démontre pas de surperformance.
- Le LLM reformule; son utilité reste à mesurer.
- Les contre-exemples précisent les validations à renforcer.

Merci pour votre attention.

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Annexes

└─ Annexe · Les pertes maximales restent proches

Annexe · Les pertes maximales restent proches



Annexe. Utiliser si le jury interroge la protection en phase de baisse. Le maximum draw-down est mesuré sur les valeurs mensuelles et ne décrit pas les pertes intramensuelles. La différence entre les portefeuilles est très faible.

[Sources] latex/figures/drawdown.png; results/drawdowns.csv; results/metrics.csv; back-test.py. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Annexes

└─ Annexe · Pourquoi le coût nul est accepté

Annexe · Pourquoi le coût nul est accepté

- Coût réel du 31/12/2025 en fraction : $5,362 \times 10^{-6}$.
- Tolérance absolue du validateur : 10^{-4} .
- L'écart avec zéro est inférieur à la tolérance.
 $|0 - 0,000005362| < 0,0001$

La précision attendue doit dépendre de l'échelle du champ.

Source : results/complementary_analysis.json, code du validateur

Annexe. Les comparaisons portent sur des fractions, pas sur les pourcentages affichés. Une tolérance raisonnable pour un rendement peut être excessive pour un coût très faible. Préciser la convention d'arrondi et la précision propre à chaque champ.

[Sources] results/complementary_analysis.json; deepseek_agent_workflow.py; evaluate_deepseek.py. [/Sources]

- Mémoire : chapitres 3 à 6, protocole et analyse critique.
- Finance : `metrics.csv`, `period_metrics.csv`.
- Archive LLM : `deepseek_evaluation.json`.
- Notes : `note_comparison.md`.
- Contre-exemples : `complementary_analysis.json`.

Rejouer l'analyse complémentaire, sans appel API :
`experience/.venv/bin/python analyze_note_comparison.py`

Source : fichiers du projet, valeurs issues des résultats actuels.

Annexe. Montrer les artefacts pour inspecter les preuves. Les fichiers de résultats sont dans `results/`. Le script complémentaire conserve les transformations, les scores et les empreintes des sources. La note complète permet de dépasser les extraits montrés pendant l'oral.

[Sources] `README.md`; `analyze_note_comparison.py`; `results/`. [/Sources]